

Plano de Aula

Cinemática

Guia do Professor

2026

Visão Geral da Aula

Disciplina	Física — Cinemática
Público	Vestibulandos (ENEM e UTFPR)
Formato	Expositivo dialogado no quadro + projetor para figuras
Estrutura	6 blocos modulares independentes
Tempo total (todos os blocos)	$\approx 3\text{h}$
Versão reduzida (blocos obrigatórios)	$\approx 1\text{h}45$

Materiais

- Quadro branco e marcadores (pelo menos 2 cores)
- Projetor + notebook com o arquivo `notas_aula_cinematica.pdf`
- Apostila impressa para os alunos (opcional)

Como usar este plano: Cada bloco indica o tempo estimado no canto superior direito. Os blocos marcados com **ESSENCIAL** cobrem o mínimo necessário para ENEM. Os demais são importantes mas cortáveis se o horário apertar.

Cronograma Resumido

Bloco	Tópico	Foco principal	Tempo
0	Abertura	Nivelamento + contrato didático	10–15 min
1	Conceitos fundamentais	Referencial, deslocamento, $\bar{v}$, $\bar{a}$	20–25 min
2	MRU	Equação horária, gráficos, exemplo de encontro	25–35 min
3	MRUV	Dedução das 3 equações, gráficos, frenagem	40–50 min
4	Queda livre e lanç. vertical	Galileu, equações, simetria	20–25 min
5	Lançamento oblíquo	Decomposição, R, H, T	35–40 min
6	Fixação com ENEM	3–4 questões comentadas	20–25 min
Total			2h50–3h15

Sumário

Bloco 0 — Abertura e Nivelamento	4
Bloco 1 — Conceitos Fundamentais	5
Bloco 2 — MRU	7
Bloco 3 — MRUV	9
Bloco 4 — Queda Livre e Lançamento Vertical	11
Bloco 5 — Lançamento Oblíquo	13
Bloco 6 — Fixação com Questões ENEM	15
Encerramento	16
Guia de Adaptação por Tempo	17

Abertura e Nivelamento

🕒 ~10–15 min

Objetivo

Quebrar o gelo, identificar o nível da turma e estabelecer como a aula vai funcionar (quadro + projetor, participação ativa).

💬 Perguntas para a turma

Lance estas perguntas oralmente e deixe os alunos responderem antes de formalizar qualquer coisa:

1. “O que é velocidade para vocês?”
2. “Como vocês saberiam dizer se um objeto está em movimento?”
3. “Alguém sabe o que é aceleração? Dê um exemplo do dia a dia.”

Não corrija erros agora. Apenas ouça e anote no quadro as ideias que surgem — você vai retomar no Bloco 1.

📄 Quadro branco

Escreva as ideias que os alunos trouxeram nas perguntas acima (mesmo as erradas). Isso cria um “painel de ideias prévias” que você vai refinando ao longo da aula.

💡 Dica didática

Contrato didático: Explique que a aula será no quadro. Vocês vão deduzir as fórmulas juntos — não é para copiar antes de entender. Encoraje perguntas a qualquer momento.

Conceitos Fundamentais

🕒 ~20–25 min

Objetivos

Alunos devem sair sabendo distinguir: deslocamento vs. distância percorrida, velocidade média vs. velocidade instantânea, e o papel do referencial.

📄 Quadro branco

1. Referencial e posição (3–4 min)

- Desenhe um eixo horizontal no quadro. Marque um ponto O (referencial) e uma posição x .
- Escreva: **posição** = x ; positivo à direita, negativo à esquerda.

2. Deslocamento vs. distância (5 min)

- Desenhe: carro vai de $x_i = 2$ m até $x_f = 8$ m e volta para $x = 5$ m.
- Quadro: $\Delta x = x_f - x_i = 5 - 2 = 3$ m (deslocamento $\neq$ distância percorrida = 9 m).
- Conclua: **deslocamento** tem sinal; **distância** é sempre positiva.

3. Velocidade média e aceleração média (5–7 min)

- Escreva as definições lado a lado:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

- Destaque a conversão: $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$.
- Exemplo rápido: carro percorre 200 m em 10 s $\rightarrow \bar{v} = 20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$.

📽 Projeter

Figura 1: Eixo com referencial, posições positivas e negativas, e seta de deslocamento. Use a página 3 das notas de aula ([notas_aula_cinematica.pdf](#)).

Projete **apenas quando precisar que os alunos visualizem o eixo com clareza** — prefira desenhar no quadro sempre que possível.

💬 Perguntas para a turma

“Se um carro vai do km 10 ao km 30 e volta ao km 20 da rodovia, qual o deslocamento? Qual a distância percorrida?”

Resposta esperada: $\Delta x = 10 \text{ km}$; $d = 30 \text{ km}$. Corrija quem confundir os dois conceitos.

💡 Dica didática

O erro mais comum nos primeiros contatos com cinemática é usar distância no lugar de deslocamento (e vice-versa). Frise isso agora para evitar erros em todo o resto da aula.

 Se o tempo apertar

Se precisar de tempo: suprima o exemplo numérico de $\bar{v}$ — ele vai reaparecer no Bloco 2.

MRU — Movimento Retilíneo Uniforme

🕒 ~25–35 min

Objetivos

Deduzir a equação horária a partir da definição de $\bar{v}$. Ler e interpretar gráficos $x \times t$ e $v \times t$. Resolver o problema clássico de encontro de dois móveis.

📄 Quadro branco

1. Definição e dedução (5–7 min)

- Escreva no quadro: “No MRU, $a = 0$ e $v = \text{cte.}$ ”
- Dedução ao vivo (escreva cada passo):

$$v = \frac{x - x_0}{t} \implies vt = x - x_0 \implies \boxed{x = x_0 + vt}$$

- Reforce: é uma equação de **reta** (x em função de t).

2. Gráficos (5–7 min)

- Desenhe no quadro (use cor diferente para cada curva):
 - $x \times t$: reta com inclinação v (positiva ou negativa).
 - $v \times t$: reta horizontal.
- Peça à turma: “o que é a área sob o gráfico $v \times t$?” Guie até chegarem em: área = deslocamento.

3. Exemplo: encontro de dois móveis (10–12 min)

- Enunciado (dite ou projete): Dois carros partem de cidades A e B (distância 240 km) em sentidos opostos, com $v_1 = 80 \text{ km/h}$ e $v_2 = 40 \text{ km/h}$. Quando e onde se encontram?
- Construa no quadro com os alunos:

$$x_1 = 80t \quad x_2 = 240 - 40t$$

$$x_1 = x_2 \implies 120t = 240 \implies t = 2 \text{ h} \implies x = 160 \text{ km de A}$$

- Destaque: “montar as equações horárias é o primeiro passo em qualquer problema de encontro.”

📽 Projeter

Se o quadro ficar poluído com os gráficos: projete a página de gráficos do MRU das notas de aula. Aponte para cada curva enquanto explica o significado.

Alternativa: manter o projetor desligado neste bloco e trabalhar só no quadro — o MRU é simples o suficiente para isso.

Perguntas para a turma

Após o exemplo de encontro:

- “O que mudaria se os carros partissem no mesmo sentido?”
- “Qual é a inclinação do gráfico $x \times t$ de um carro parado?”

Respostas: equação de afastamento, não de encontro; inclinação zero ($v = 0$).

Dica didática

No ENEM, questões de MRU frequentemente vêm na forma de gráficos $v \times t$ ou $x \times t$ para interpretar — não como conta direta. Treine a leitura gráfica tanto quanto a equação.

Se o tempo apertar

Corte o exemplo de encontro se precisar — ele reaparece nas questões do Bloco 6. Mantenha pelo menos a dedução e os gráficos.

MRUV — Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

🕒 ~ 40–50 min

Objetivos

Deduzir as três equações do MRUV usando álgebra pura (sem cálculo). Interpretar gráficos. Resolver problema de frenagem. Este é o bloco mais denso — planeje o tempo com cuidado.

📄 Quadro branco

1. Definição e 1ª equação (5 min)

- “No MRUV, $a = \text{cte} \neq 0$.”
- Dedução ao vivo:

$$a = \frac{v - v_0}{t} \implies \boxed{v = v_0 + at}$$

2. 2ª equação: via área do trapézio (10–12 min) [momento central da aula]

1. Desenhe o gráfico $v \times t$ no quadro com dois eixos e uma reta de v_0 até v (cor viva).
2. Preencha a área sob a reta e diga: “essa área é o deslocamento — vamos calcular.”
3. A figura é um trapézio de bases v_0 e v e altura t :

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t$$

4. Substitua $v = v_0 + at$:

$$\Delta x = \frac{v_0 + v_0 + at}{2} \cdot t = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2}$$

5. Reforce: “não memorizamos — deduzimos. E a dedução usa apenas área de trapézio.”

3. 3ª equação: Torricelli (7–8 min)

1. “Queremos v em função de Δx , sem t .”
2. Da 1ª: $t = (v - v_0)/a$.
3. Substitua em $\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t$:

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} \cdot \frac{v - v_0}{a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x}$$

4. Gráficos do MRUV (5 min)

- Desenhe rapidamente os 3 gráficos lado a lado: $x \times t$ (parábola), $v \times t$ (reta inclinada), $a \times t$ (constante).
- Inclinação do $v \times t$ é a .

- Raiz da parábola no $x \times t$ é quando o móvel para.

5. Exemplo: frenagem (7–8 min)

- Enunciado: carro a 72 km/h freia com $a = -5 \text{ m/s}^2$. Qual a distância até parar?
- Conversão ao vivo: 72 km/h = 20 m/s.
- Torricelli ($v = 0$):

$$0 = 400 + 2(-5)\Delta x \implies \Delta x = 40 \text{ m}$$

- Comentário: “esse é o tipo de problema que aparece no ENEM com contexto de segurança no trânsito.”

Projetor

Momentos-chave para usar o projetor neste bloco:

1. **O trapézio no $v \times t$:** se o desenho no quadro não ficar claro, projete o gráfico da página de MRUV das notas de aula. Aponte para as bases v_0 e v , a altura t , e a área destacada.
2. **Os 3 gráficos lado a lado:** projete-os após desenhá-los no quadro, para os alunos conferirem.

Perguntas para a turma

Após deduzir a 1ª equação:

- “Se $a > 0$ e $v_0 > 0$, o que acontece com a velocidade? E se $a < 0$ e $v_0 > 0$?”

Antes de Torricelli:

- “Por que é útil ter uma equação sem o tempo? Em que situação vocês não sabem o tempo?”

Após a frenagem:

- “Se a velocidade dobrar (144 km/h), a distância de frenagem dobra também?” *Não! Quadruplica. Deixe os alunos calcularem.*

Dica didática

A dedução pela área é o coração deste bloco. Não pule para a fórmula diretamente. Quando os alunos entendem que Δx é uma área, eles nunca mais confundem as equações do MRUV.

Se a turma parecer perdida no trapézio: faça primeiro para velocidade constante (retângulo) e depois generalize para MRUV (trapézio). A progressão ajuda.

Se o tempo apertar

Se precisar cortar: elimine o exemplo de frenagem deste bloco — ele aparece como Questão 4 no Bloco 6. Mantenha **todas** as três deduções.

Queda Livre e Lançamento Vertical

🕒 ~20–25 min

Objetivos

Mostrar que queda livre é MRUV com $a = g$. Deduzir as equações e a simetria do lançamento vertical.

📄 Quadro branco

1. Galileu e a queda livre (3–4 min)

- Conte brevemente: Galileu derrubou objetos de massas diferentes da Torre de Pisa e chegou à conclusão de que todos caem com a mesma aceleração (na ausência do ar).
- Escreva: $a = g \approx 10 \text{ m/s}^2$, para baixo.
- “É apenas MRUV com $v_0 = 0$ e $a = g$.”
- Escreva as equações simplificadas (eixo positivo para baixo):

$$v = gt \quad h = \frac{1}{2}gt^2 \quad v^2 = 2gh$$

2. Exemplo: penhasco (5 min)

- Pedra cai de 80 m. Calcule tempo e velocidade de impacto.

$$80 = 5t^2 \implies t = 4 \text{ s} \quad v = 10 \times 4 = 40 \text{ m/s}$$

3. Lançamento vertical para cima (8–10 min)

- “E se jogarmos para cima com $v_0 > 0$? Gravidade ainda é para baixo.” Eixo positivo agora para cima $\rightarrow a = -g$.
- Escreva as equações e destaque no quadro:

$$v = v_0 - gt \quad y = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

- Ponto mais alto ($v = 0$):

$$t_{\text{sub}} = \frac{v_0}{g} \quad H = \frac{v_0^2}{2g}$$

- Desenhe a trajetória no quadro: seta para cima, desacelera, para no topo, acelera de volta.
- Simetria: $t_{\text{sub}} = t_{\text{des}}$; velocidade de retorno tem mesmo módulo.
- Exemplo: bola com $v_0 = 30 \text{ m/s} \rightarrow H = 45 \text{ m}$, $T = 6 \text{ s}$.

📽 Projeter

Opcional: projete o gráfico $v \times t$ do lançamento vertical (reta de inclinação $-g$, cruzando zero no ponto mais alto e ficando negativa na descida). Isso ajuda os alunos a visualizarem a simetria.

Perguntas para a turma

Antes do lançamento para cima:

- “Se jogarmos uma bola para cima, ela fica quanto tempo no ar? Depende da massa?”

Após a simetria:

- “Se a bola passa pela posição $y = 20$ m subindo, com que velocidade ela passa por $y = 20$ m descendo?” *Mesmo módulo, sinal oposto.*

Dica didática

Muitos alunos acham que no ponto mais alto o objeto “para” e a gravidade “para de agir”. Reforce: $v = 0$ mas $a = g \neq 0$. Um exemplo bom: o carro ao frear — diminui a velocidade mas a aceleração (desaceleração) não é zero.

Lançamento Oblíquo

🕒 ~35–40 min

Objetivos

Decompor o movimento em horizontal (MRU) e vertical (MRUV). Deduzir tempo de voo, alcance e altura máxima. Este bloco usa mais o projetor — a decomposição vetorial é difícil de ilustrar bem só no quadro.

🖨️ Projetor

Use o projetor desde o início deste bloco.

- Figura da decomposição de v_0 :** mostre o vetor v_0 com ângulo θ , e as componentes $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin \theta$. Use a figura das notas de aula ou desenhe no quadro enquanto projeta.
- Trajetória parabólica:** projete a curva com as setas de v_x (constante) e v_y (que diminui e inverte). Isso é crítico para a intuição.
- Ponto mais alto:** destaque que $v_y = 0$ (mas v_x continua!) e a velocidade não é zero — apenas vertical.

📄 Quadro branco

1. Princípio da independência (5 min)

- “O movimento horizontal e o vertical não interferem um no outro.”
- Escreva lado a lado no quadro:

Horizontal (MRU)	Vertical (MRUV)
$v_x = v_0 \cos \theta$	$v_y = v_0 \sin \theta - gt$
$x = v_0 \cos \theta \cdot t$	$y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

2. Tempo de voo T (7 min)

- “O projétil cai quando $y = 0$ de novo.” Fatore:

$$0 = v_0 \sin \theta \cdot T - \frac{1}{2}gT^2 = T(v_0 \sin \theta - \frac{g}{2}T)$$

- Como $T \neq 0$: $T = 2v_0 \sin \theta / g$.

3. Alcance R (5 min)

$$R = v_0 \cos \theta \cdot T = \frac{v_0^2 \cdot 2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Conclua: máximo em $\theta = 45^\circ$.

4. Altura máxima H (5 min)

- $v_y = 0 \implies t_H = v_0 \sin \theta / g$.
- Torricelli na vertical: $H = (v_0 \sin \theta)^2 / (2g)$.

5. Exemplo (8–10 min)

- Bola chutada: $v_0 = 20$ m/s, $\theta = 30^\circ$. Calcule H , R e T ao vivo com a turma.

Perguntas para a turma

Antes de calcular o alcance:

- “Para qual ângulo o alcance é maior? Por quê?”
- “O que acontece com o alcance se dobrarmos v_0 ?” *Quadruplica: $R \propto v_0^2$.*

Após calcular R para 30° :

- “Para 60° (complementar de 30°), o alcance muda?” *Não — mostre pelo $\sin(2 \times 60^\circ) = \sin(120^\circ) = \sin(60^\circ)$.*

Dica didática

O ponto mais difícil aqui é convencer os alunos de que horizontal e vertical são **realmente independentes**. Uma boa imagem: imagine dois caminhões na mesma estrada, um deles acelerando (vertical) e o outro na velocidade constante (horizontal) — nenhum interfere no outro.

Se o tempo apertar

Se precisar cortar: elimine a dedução de H (fique só com T e R) e reduza o exemplo para só R e T . O lançamento oblíquo é menos frequente no ENEM do que queda livre e MRUV.

Fixação com Questões de ENEM

🕒 ~20–25 min

Objetivos

Conectar o conteúdo ao formato ENEM. Mostrar que as questões pedem leitura e interpretação, não apenas aplicação direta.

🖨️ Projetor

Projete as questões uma de cada vez a partir do arquivo `notas_aula_cinematica.pdf`, Seção 7 (últimas páginas).

Dinâmica sugerida para cada questão:

1. Projete o enunciado. Dê 2–3 minutos para os alunos tentarem.
2. Pergunte quem marcou qual alternativa.
3. Resolva **no quadro** (não apenas leia a resposta).
4. Aponte qual habilidade/equação aquela questão testou.

📄 Quadro branco

Questões sugeridas para este bloco (selecione conforme o tempo):

#	Tópico	Tempo estimado
Q2	Leitura de gráfico $v \times t$	5 min
Q3	MRUV + Torricelli	5 min
Q5	Queda livre	4 min
Q6	MRUV: dist. de frenagem	4 min

Resolva cada uma no quadro, passo a passo, como faria numa prova.

💡 Dica didática

Não resolva todas de uma vez. Prefira resolver 3 questões com discussão a correr por 8 sem conversa. O erro mais comum no ENEM de física é leitura errada do enunciado, não erro de conta — treine isso.

🕒 Se o tempo apertar

Se sobrou menos de 10 min: faça apenas Q2 (gráfico) — é a habilidade mais testada no ENEM e a mais descuidada nas revisões.

Encerramento e Próximos Passos

🕒 ~5 min

Quadro branco

Deixe no quadro (ou projete) o resumo das fórmulas da Seção 6 das notas de aula. Aponte cada equação e reforce:

- “Vocês sabem de onde todas essas equações vêm.”
- “Não precisam memorizar Torricelli — só precisam saber o que é área de trapézio.”

Perguntas para a turma

Encerramento rápido com a turma:

- “Qual equação vocês acham que vai aparecer mais no ENEM?”
- “Qual parte ainda ficou com dúvida?”

Dica didática

Tarefa sugerida (se houver): resolver as Questões 1, 7 e 8 das notas de aula (MRU, lanç. oblíquo e ângulos complementares) que não foram vistas em sala.

Guia Rápido de Adaptação por Tempo Disponível

Tempo disponível	Blocos a incluir
$\approx 1\text{h}$	B0 (10 min) + B1 (20 min) + B3 só equações (15 min) + 2 questões do B6 (15 min)
$\approx 1\text{h}30$	B0 + B1 + B2 (compacto) + B3 + 2 questões do B6
$\approx 2\text{h}$	B0 + B1 + B2 + B3 + B4 + 3 questões do B6
$\approx 2\text{h}30$	Todos os blocos, com ritmo normal
$\approx 3\text{h}$	Todos os blocos, com tempo para perguntas e mais exercícios

Prioridade dos tópicos para ENEM

1. **Leitura de gráficos** $v \times t$ e $x \times t$ (muito frequente)
2. **MRUV** — Torricelli e distância de frenagem
3. **Queda livre** e lançamento vertical
4. **MRU** — encontro de móveis e velocidade relativa
5. **Lançamento oblíquo** (menos frequente, mas cai)